

Programação para Web I

Introdução ao CSS – Cascading Style Sheets

- ✓ Introdução
- ✓ Seletores CSS
- ✓ Propriedades de texto
 - ✓ Tipos de fontes
- ✓ Estrutura de uma página
 - ✓ Margin
 - ✓ Padding
 - ✓ Border
- ✓ Tabelas de cores HTML
- ✓ Exemplos aplicados
- ✓ Divs / Sections

Quando escrevemos o HTML, marcamos o conteúdo da página com tags que melhor representam o significado daquele conteúdo. Aí quando abrimos a página no navegador é possível perceber que ele mostra as informações com estilos diferentes.

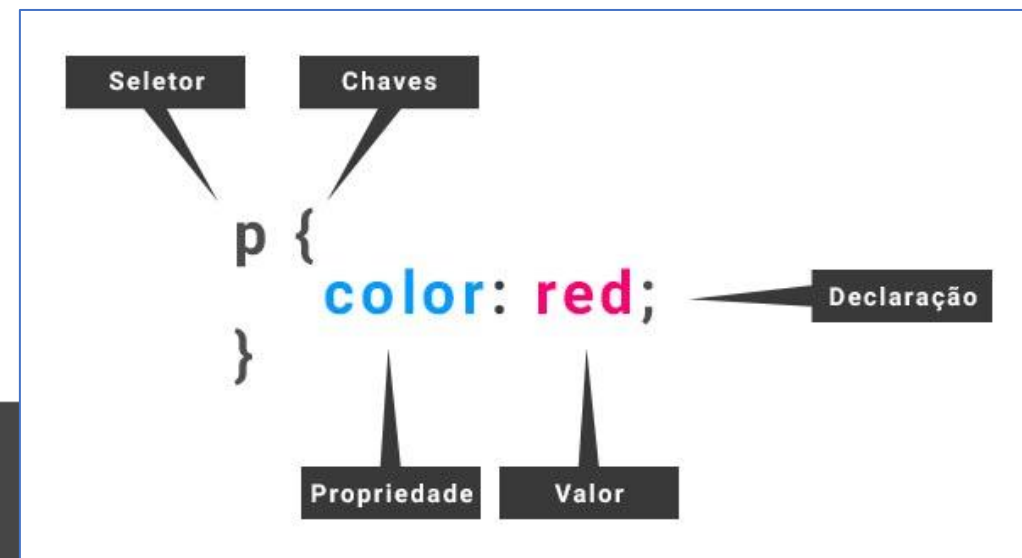
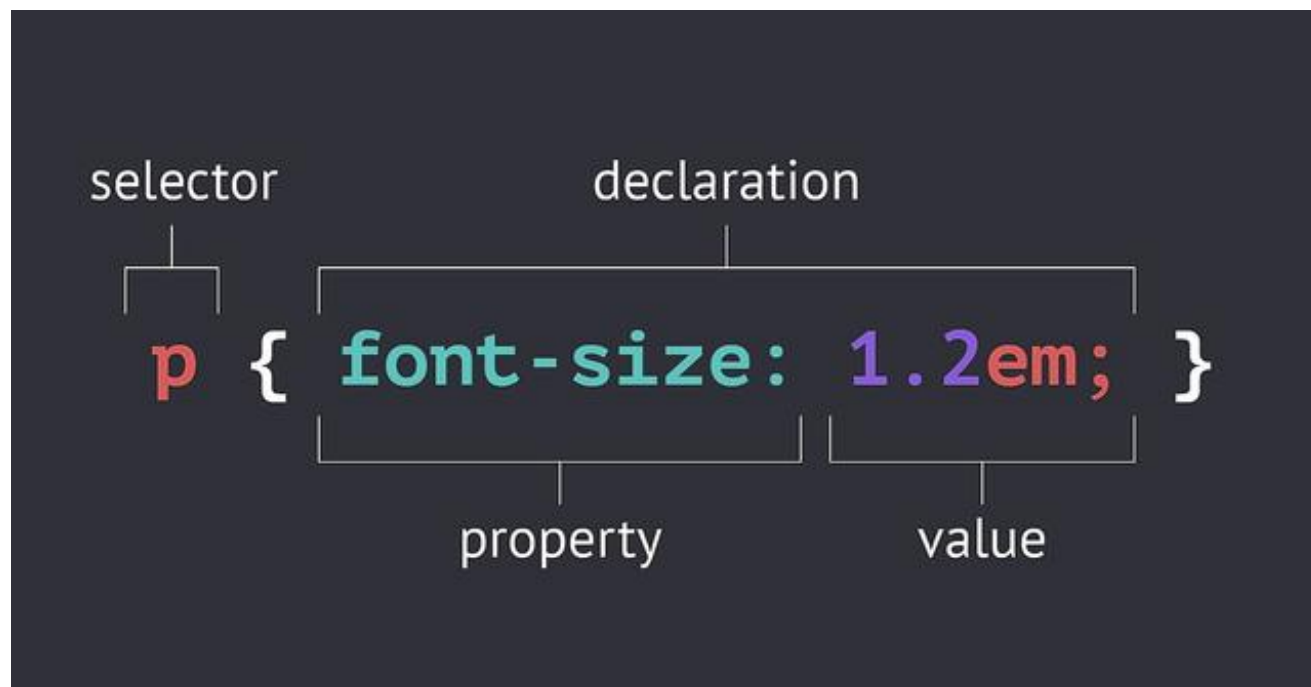
Um h1, por exemplo, fica em negrito numa fonte maior. Parágrafos de texto são espaçados entre si, e assim por diante. Isso quer dizer que navegador tem um estilo padrão para as tags que usamos. Mas, claro, pra fazer sites bonitões vamos querer customizar o design dos elementos da página.

Antigamente, isso era feito no próprio HTML. Se quisesse um título em vermelho, era só fazer:

```
<h1><font color="red">Mirror Fashion anos 90</font></h1>
```

Atualmente, isto não é boa prática de programação.

Um seletor CSS é a primeira parte de uma regra CSS. É um padrão de elementos e outros termos que informam ao navegador quais elementos HTML devem ser selecionados para que os valores de propriedade CSS dentro da regra sejam aplicados a eles.



- **Seletor(es)**: um dos mais poderosos aspectos CSS, permite que selecionemos qualquer elemento na página. No exemplo acima, estamos selecionando a tag body.
- **Chaves** ("{" e "}"): contém as declarações CSS.
- **Declaração**: cada declaração aplica um estilo específico para o elemento ou elementos selecionados. Uma declaração é composta de:
- **Propriedade**: no exemplo acima, background-color. Sempre a propriedade é seguida de dois pontos ":". Há várias outras propriedades que iremos estudar.
- **Valor**: no exemplo acima, white, o que aplica um fundo branco para a tag body, ou seja, a página inteira. Todas as declarações são terminadas por ponto-e-vírgula ";".

Seletores têm uma eficiência inerente que, partindo dos mais eficientes para os menos eficientes, são:

- ID (#header);
- Classe (.promo);
- Tipo (div);
- Irmão adjacente (h2 + p);
- Filho (li > ul);
- Descendente (ul a);
- Universal (*);
- Atributo ([type="text"]);
- Pseudo-classe/Pseudo-elemento (a:hover).

Seletor por tag

Este seletor básico escolhe todos os elementos que correspondem ao nome fornecido.

Sintaxe:

```
nome-da-tag {  
  
}
```

Exemplo:

```
body {  
    margin: 0;  
    background: ■ #FFF1D6 url(images/noise.png);  
    font-family: "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", Verdana, sans-serif;  
    line-height: 1.6;  
}
```

Seletor por classe

Este seletor básico escolhe elementos baseados no valor de seu atributo classe.

Sintaxe:

```
.nome-da-classe {
```



```
}
```

Exemplo:

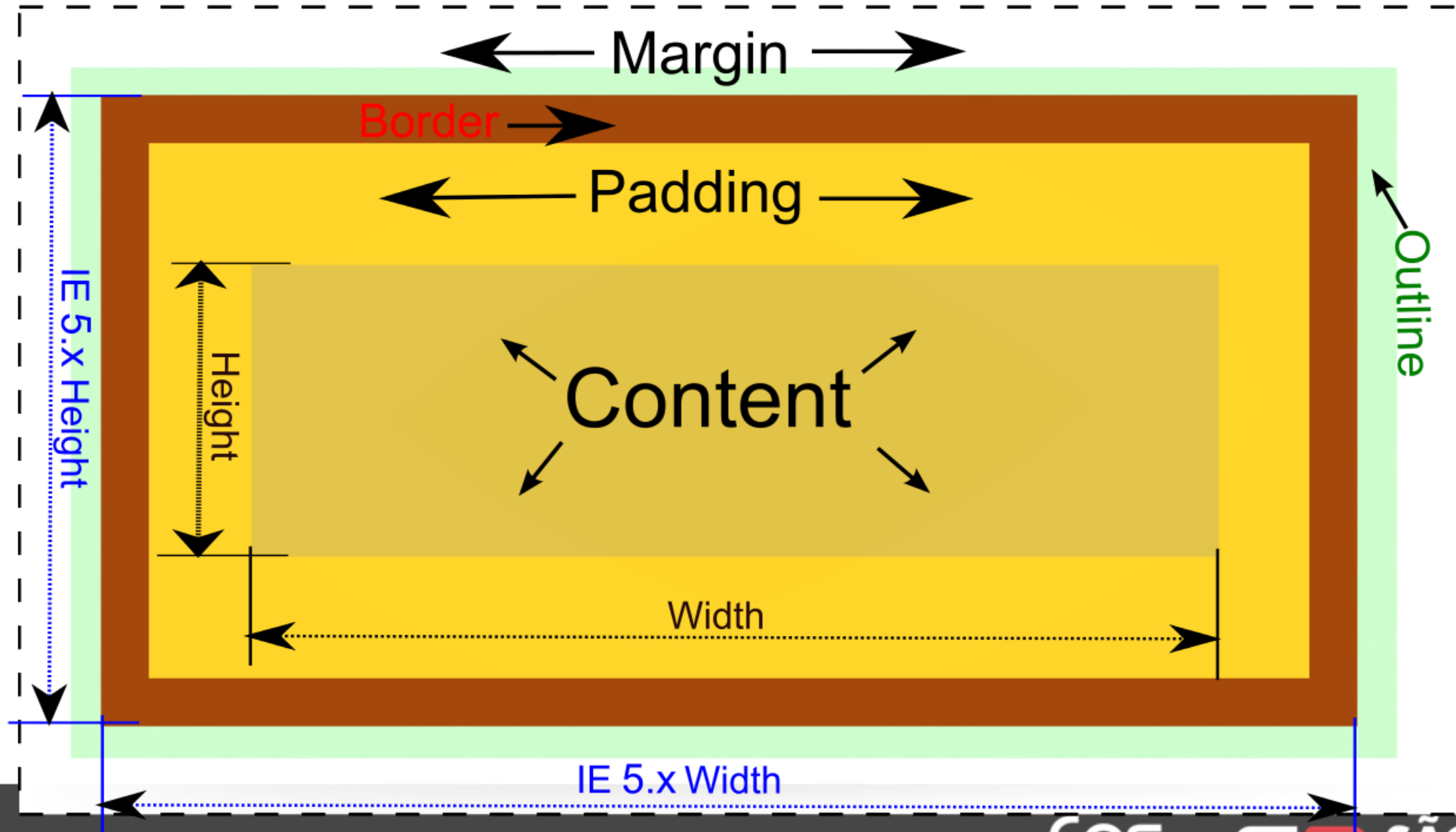
```
.place {  
  background-color: ■ #FFF;  
  border-color: ■ #CCC ■ #999 ■ #999 ■ #CCC;  
  border: 1px solid ■ #CCC;  
  margin-bottom: 20px;  
  padding: 10px;  
}
```


Seletor por ID

Este seletor básico escolhe nós baseados no valor do atributo id. Deve existir apenas um elemento com o mesmo ID no mesmo documento.

Sintaxe: #nome-do-id

```
1  #elemento {  
2      margin-top: 15px;  
3      margin-right: 10px;  
4      margin-bottom: 25px;  
5      margin-left: 35px;  
6  }
```



❑ Margin

A propriedade margin simplesmente adiciona uma margem ao seu elemento. Você pode utilizar qualquer medida Css (px, pt, em, %...) como tamanho da propriedade margin, além disso você pode atribuir valores negativos, mas tenha cuidado com eles.

Ela deve ser usada da seguinte maneira:

```
#elemento {  
    margin-top: 15px;  
    margin-right: 10px;  
    margin-bottom: 25px;  
    margin-left: 35px;  
}
```

Ou assim:

```
#elemento { margin: 15px 10px 25px 35px; }
```

Padding

O padding tem um funcionamento muito similar ao do margin, porém ao invés de dar uma espaçamento externo, ele dá um interno.

```
#elemento {  
    padding-top: 25px;  
    padding-right: 45px;  
    padding-bottom: 35px;  
    padding-left: 15px;  
}  
  
#elemento { padding: 25px 15px; } /* Top/bottom - right/left */  
#elemento { padding: 25px; } /* top/right/bottom/left */
```

Tenha cuidado ao utilizar o padding pois ele aumenta a largura do elemento. Caso seu elemento tenha um width de 200px e você utilize um padding-left de 50px ele vai passar a ter uma largura de 250px. Então, sempre que necessário, compense o padding do elemento reduzindo o width ou o height.

```
#elemento {  
    background:  #f90; /* cor do fundo */  
    width: 200px; /* largura do elemento em pixels */  
    height: 200px; /* altura do elemento em pixels */  
    margin: 25px; /* definição de margem em 25 pixels (todas) */  
    padding: 25px; /* altura interna de 25 pixels */  
    border: 1px solid  #fff; /* altura e cor da borda */  
}
```

As propriedades para as bordas, definem as características das quatro bordas de um elemento HTML que são as listadas a seguir:

```
border-width:.....define a espessura da borda
border-style:.....define o estilo da borda
border-color:.....define a cor da borda

border-top-width:.....define a espessura da borda superior
border-top-style:.....define o estilo da borda superior
border-top-color:.....define a cor da borda superior

border-right-width:....define a espessura da borda direita
border-right-style:....define a estilo da borda direita
border-right-color:....define a cor da borda direita

border-bottom-width:...define a espessura da borda inferior
border-bottom-style:...define o estilo da borda inferior
border-bottom-color:...define a cor da borda inferior

border-left-width:.....define a espessura da borda esquerda
border-left-style:.....define o estilo da borda esquerda
border-left-color:.....define a cor da borda esquerda
```

As propriedades para as bordas, definem as características das quatro bordas de um elemento HTML que são as listadas a seguir:

```
border-top:.....maneira abreviada para todas  
                as propriedades da borda superior  
border-right:.....maneira abreviada para todas  
                as propriedades da borda direita  
  
border-bottom:.....maneira abreviada para todas  
                as propriedades da borda inferior  
  
border-left:.....maneira abreviada para todas  
                as propriedades da borda esquerda  
  
border:.....maneira abreviada para todas  
                as quatro bordas
```

As propriedades do CSS para definirmos as bordas de um elemento nos apresentam uma série de opções. Podemos, para cada borda de um elemento, determinar sua cor, seu estilo de exibição e sua largura. Por exemplo:

```
body {  
    border-color:    red;  
    border-style:    solid;  
    border-width: 1px;  
}
```

- **color:**

1. código hexadecimal: `#ffc6d9`
2. código rgb: `rgb(255,235,0 )`
3. código rgba: `rgb(255,235,0, 0.7)`
4. código hsl: `hsl(210,100%,40%)`
5. código hsla: `hsla(155,80%,35%,0.4)`
6. palavra-chave: `red` , `blue` , `green` ...etc
7. transparente: `transparent`

As propriedades do CSS para definirmos as bordas de um elemento nos apresentam uma série de opções. Podemos, para cada borda de um elemento, determinar sua cor, seu estilo de exibição e sua largura. Por exemplo:

```
body {  
    border-color:    red;  
    border-style:    solid;  
    border-width: 1px;  
}
```

- **style:**

1. none: nenhuma borda
2. hidden: equivalente a none
3. dotted: borda pontilhada
4. dashed: borda tracejada
5. solid: borda contínua
6. double: borda dupla
7. groove: borda entalhada
8. ridge: borda em resalto
9. inset: borda em baixo relevo
10. outset: borda em alto relevo

As propriedades do CSS para definirmos as bordas de um elemento nos apresentam uma série de opções. Podemos, para cada borda de um elemento, determinar sua cor, seu estilo de exibição e sua largura. Por exemplo:

```
body {  
    border-color: red;  
    border-style: solid;  
    border-width: 1px;  
}
```

```
h3 {  
    border-width: medium;  
    border-style: solid;  
    border-color: #00f;  
}  
  
p {  
    border-width: 6px;  
    border-style: dashed;  
    border-color: #f00;  
}
```

- **width:**
 1. thin: borda fina
 2. medium: borda média
 3. thick: borda grossa
 4. length: unidade de medida CSS (px, pt, em, cm, ...)

- ❖ **color**: muda a cor do texto. Ex: color: #FF0000;
- ❖ **font-family**: define uma lista de fontes para ser utilizada no elemento (e seus herdeiros). Os nomes das fontes são separados por vírgulas, na ordem da preferida para a menos preferida.
- ❖ **font-size**: muda o tamanho do texto. Podemos utilizar unidades como px (pixels), em (unidade relativa), %, pt (pontos), entre outras. Ex: font-size: 20px.
- ❖ **font-weight**: muda o peso da fonte. Valores incluem bold e normal. Ex: font-weight: bold;
- ❖ **font-style**: muda o estilo da fonte. Valores incluem italic e normal. Ex: font-style: italic;.

- ❖ **text-decoration**: muda a decoração do texto. Valores incluem underline e none (por ex: para retirar o sublinhado de links). Ex: text-decoration: underline;
- ❖ **line-height**: muda a altura de cada linha, ou entrelinha. É comum utilizar a unidade em, pois assim deixamos a entrelinha proporcional ao tamanho da fonte. Ex: line-height: 1.5em; (1.5 vezes o tamanho da fonte).
- ❖ **text-indent**: muda a indentação da primeira linha de um bloco de texto. Ex: text-indent: 2em; (indentação de 2 vezes o tamanho da fonte na primeira linha do texto).
- ❖ **text-transform**: muda a "caixa" do texto. Valores incluem uppercase (caixa-alta), lowercase (caixa-baixa) e capitalize (primeira letra maiúscula e o restante minúsculas). Ex: text-transform: uppercase;.

- ❖ **font-variant**: muda a variante da fonte. Valores incluem normal e small-caps (versalete). Ex: font-variant: small-caps;
- ❖ **word-spacing**: determina o espaçamento entre palavras. Ex: word-spacing: 5px;
- ❖ **letter-spacing**: determina o espaçamento entre letras. Ex: letter-spacing: 2px;

- ❑ **sans-serif:** fontes sem serifa não possuem as "serifas", que são elementos decorativos que podem ser percebidos em letras como "p", "t", "m", "n", entre outras. Exemplos de fontes sem serifa: Arial e Trebuchet MS.
- ❑ **serif:** fontes em geral mais tradicionais, possuindo as serifas citadas acima. Exemplos: Times New Roman e Georgia.
- ❑ **monospace:** fontes que, como o nome diz, tem cada letra ocupando o mesmo espaço (o que não acontece com outras fontes). Por isso, monoespaçadas. Exemplo: Courier New.
- ❑ **cursive:** fontes que, em geral, se assemelham à escrita à mão. Exemplo: Monotype Corsiva.
- ❑ **fantasy:** fontes decorativas que não se aplicam às outras definições. Este valor não é muito utilizado, por causa de seus resultados imprevisíveis.

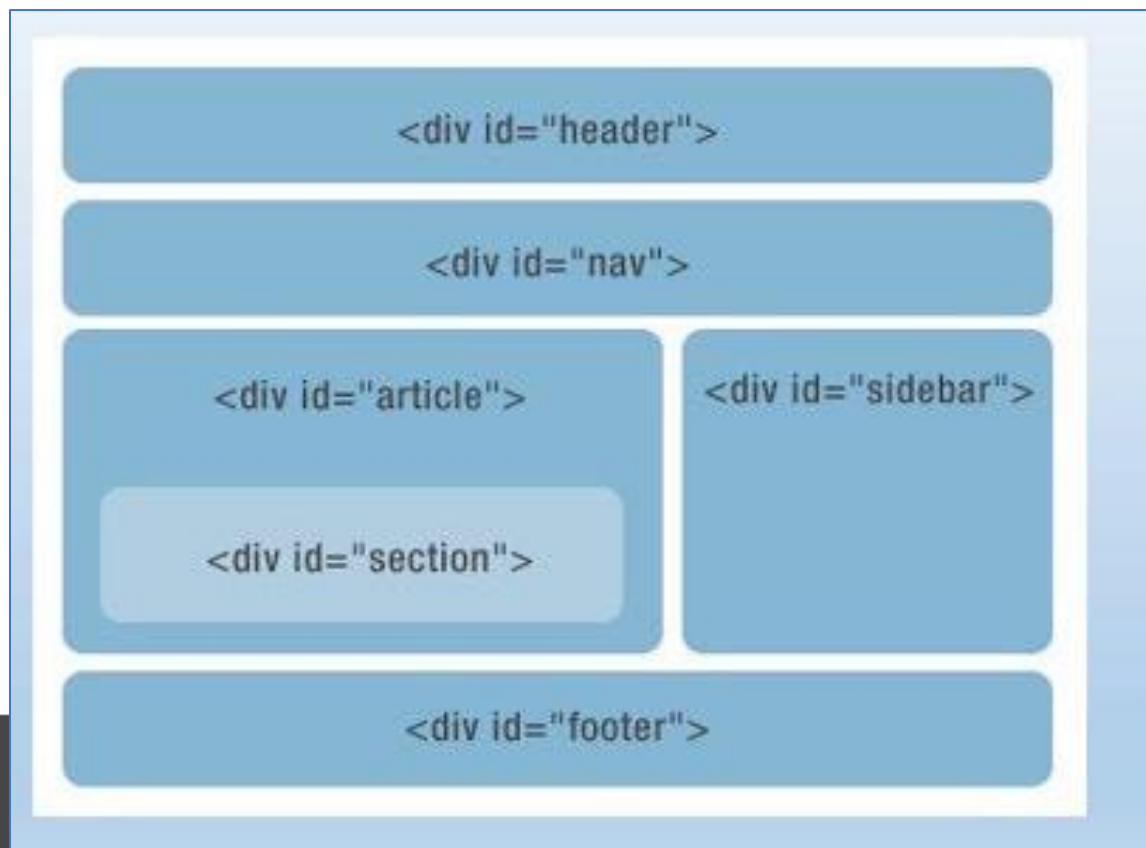
Tabela de cores HTML

Tabela de cores - As 216 cores seguras da Web

(Cores com seus códigos hexadecimais. O carácter # inicial foi omitido).

000000	003333	000066	000099	0000CC	0000FF
003300	003333	003366	003399	0033CC	0033FF
006600	006633	006666	006699	0066CC	0066FF
009900	009933	009966	009999	0099CC	0099FF
00CC00	00CC33	00CC66	00CC99	00CCCC	00CCFF
00FF00	00FF33	00FF66	00FF99	00FFCC	00FFFF
330000	330033	330066	330099	3300CC	3300FF
333300	333333	333366	333399	3333CC	3333FF
336600	336633	336666	336699	3366CC	3366FF
339900	339933	339966	339999	3399CC	3399FF
33CC00	33CC33	33CC66	33CC99	33CCCC	33CCFF
33FF00	33FF33	33FF66	33FF99	33FFCC	33FFFF
660000	660033	660066	660099	6600CC	6600FF
663300	663333	663366	663399	6633CC	6633FF
666600	666633	666666	666699	6666CC	6666FF
669900	669933	669966	669999	6699CC	6699FF
66CC00	66CC33	66CC66	66CC99	66CCCC	66CCFF
66FF00	66FF33	66FF66	66FF99	66FFCC	66FFFF
990000	990033	990066	990099	9900CC	9900FF
993300	993333	993366	993399	9933CC	9933FF
996600	996633	996666	996699	9966CC	9966FF
999900	999933	999966	999999	9999CC	9999FF
99CC00	99CC33	99CC66	99CC99	99CCCC	99CCFF
99FF00	99FF33	99FF66	99FF99	99FFCC	99FFFF
CC0000	CC0033	CC0066	CC0099	CC00CC	CC00FF
CC3300	CC3333	CC3366	CC3399	CC33CC	CC33FF
CC6600	CC6633	CC6666	CC6699	CC66CC	CC66FF
CC9900	CC9933	CC9966	CC9999	CC99CC	CC99FF
CCCC00	CCCC33	CCCC66	CCCC99	CCCCCC	CCCCFF
CCFF00	CCFF33	CCFF66	CCFF99	CCFFCC	CCFFFF
FF0000	FF0033	FF0066	FF0099	FF00CC	FF00FF
FF3300	FF3333	FF3366	FF3399	FF33CC	FF33FF
FF6600	FF6633	FF6666	FF6699	FF66CC	FF66FF
FF9900	FF9933	FF9966	FF9999	FF99CC	FF99FF
FFCC00	FFCC33	FFCC66	FFCC99	FFCCCC	FFCCFF
FFFF00	FFFF33	FFFF66	FFFF99	FFFFCC	FFFFFF

A HTML Div é um dos elementos mais conhecidos do HTML. Até o lançamento do HTML5, era muito utilizado para dividir todas sessões e todos os blocos do documento. Porém, com a atualização da versão 5 do HTML, começou a dividir o espaço com as demais tags semânticas. Ainda assim, é um elemento muito importante e muito utilizado.



O elemento Div define uma divisão ou seção em um documento HTML. O elemento div é frequentemente usado como um contêiner para outros elementos, o que facilita na estilização de blocos.

Diante disso, a Div é muito utilizada quando precisamos agrupar elementos sem a necessidade do uso de um elemento semântico do HTML5.

Como é muito utilizado para agrupar elementos, acaba sendo um facilitador para organizar informações dentro de um layout. Dessa forma, é possível formatar e manipular os elementos, inclusive a própria div, através do CSS de uma forma organizada.

Geralmente é acompanhada de atributos de ID e classe, para poder facilitar essa organização e formatação.

A sintaxe do elemento Div é através da tag de abertura <div> e de fechamento </div>.

Por padrão, a div gera uma line-break (quebra de linha) automática ao ser utilizada. Isso ocorre pois possui como display padrão um elemento de bloco, ou seja display block.

Portanto, para utilizar a div, basta colocar os elementos que quiser dentro da tag <div></div> como na sintaxe abaixo:

```
<div>
  <p>Divisão 01</p>
</div>
<div>
  <p>Divisão 02</p>
</div>
<div>
  <p>Divisão 03</p>
</div>
```

O Elemento Div costuma ter entre seus principais atributos:

- ☐ id – Define uma ID;
- ☐ class – Define uma classe;
- ☐ title – Define um título;
- ☐ height – Define uma altura;
- ☐ width – Define uma largura.

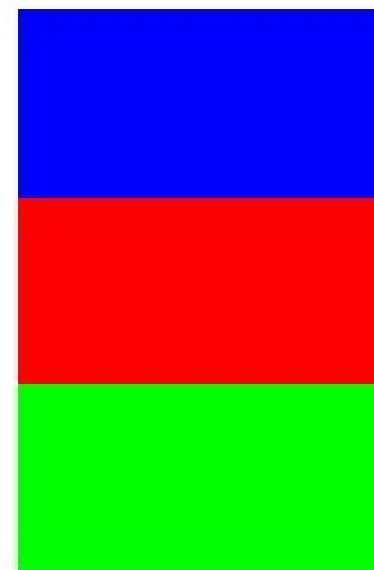
Porém, com exceção do ID, da class e do title, todos os demais atributos já são considerados depreciados. Portanto, dessa forma, podemos definir a altura, a largura e a cor de fundo através do próprio estilo CSS, assim como diversas outras características.

```
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Cores de fundo em HTML Div</title>
  <style type="text/css">
    div{
      width: 100px;
      height: 50px;
    }
    .azul{
      background-color: blue;
    }
    .vermelho{
      background: red;
    }
    .verde{
      background: green;
    }
  </style>
</head>
```

```
<body>
  <div class="azul"></div>

  <div class="vermelho"></div>

  <div class="verde"></div>
</body>
```



A div comporta receber os atributos ID e Class. Ou seja, é possível atribuir à uma div um ID único ou uma ou mais classes. Isso nos permite formatar um ou mais elementos de forma mais específica e facilitada.

Um ID é uma configuração única, ou seja, só podemos utilizar um ID em apenas um único elemento. Já uma classe é uma configuração que pode ser utilizada em mais de um elemento

```
<div id="cabecalho">  
  <h2>Meu documento sobre Div HTML</h2>  
</div>
```

```
<div id="rodape">  
  <p>Todos os direitos reservados</p>  
</div>
```

```
<div id="corpo">  
  <div class="sessao_conteudo">  
    <h3>Meu conteúdo 01</h3>  
    <p>Meu paragrafo contendo texto</p>  
    <p>Meu paragrafo contendo texto</p>  
  </div>  
  <div class="sessao_conteudo">  
    <h3>Meu conteúdo 02</h3>  
    <p>Meu paragrafo contendo texto</p>  
    <p>Meu paragrafo contendo texto</p>  
  </div>
```

```
#cabecalho{
    background-color: #cccccc;
    width: 600px;
    padding: 40px 2%;
    color: white;
    text-align: center;
}
#corpo{
    background-color: red;
    width: 600px;
    padding: 10px 2%;
}
#rodape{
    width: 600px;
    padding: 10px 2%;
    background-color: #888888;
    color: white;
    text-align: center;
}
```

```
.sessao_conteudo{
    text-align: center;
    width: 100%;
    background-color: green;
}
```

